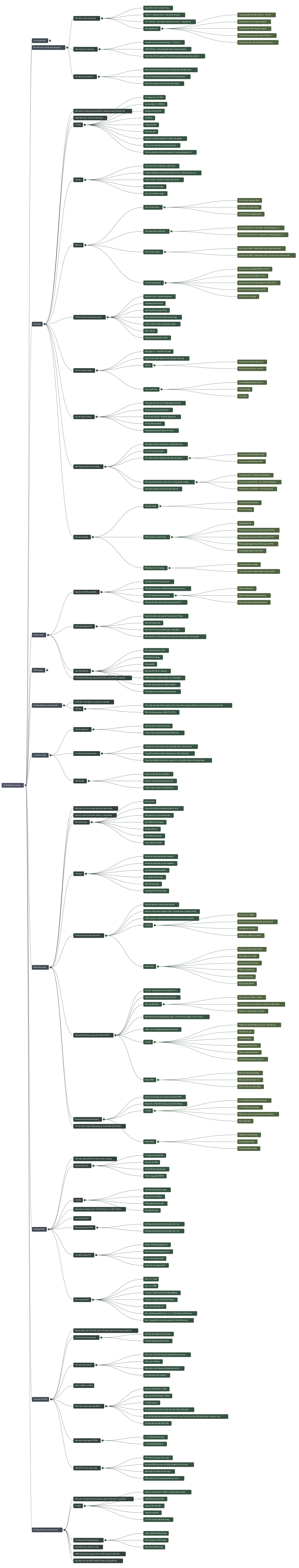

- Kỹ thuật thông tin quang
  - Lịch sử phát triển
  - Bản chất vật lý của ánh sáng quang học
    - Đặc điểm cơ bản của ánh sáng
      - Quan điểm cổ đại: tia truyền thẳng
      - Thế kỷ 17: dòng hạt rất nhỏ / sóng truyền trong ête
      - 1862: Maxwell - Ánh sáng là sóng điện từ (vận tốc ~ sóng điện từ)
      - Ánh sáng khả kiến
        - Vùng quang phổ nhìn thấy (400 nm - 700 nm)
        - Ánh sáng lạnh: bước sóng gần vùng tím
        - Ánh sáng nóng: bước sóng gần vùng đỏ
        - Ánh sáng trắng: quang phổ trải đều đỏ đến tím
        - Ánh sáng đơn sắc: bước sóng tập trung vùng hẹp
    - Tính sóng-hạt của ánh sáng
      - Sóng điện từ lan truyền chân không $c = 3.10^8$ m/s
      - 1900: M.Planck - Năng lượng ánh sáng là lượng tử (photon)
      - Niels Bohr: Mô hình nguyên tử Bohr (hấp thụ/giải phóng năng lượng electron)
    - Các hiện tượng quang học
      - Khúc xạ ánh sáng (đổi hướng qua môi trường chiết suất khác nhau)
      - Tán sắc (chùm ánh sáng trắng tách màu khi qua lăng kính)
      - Phản xạ (tia sáng nảy bật từ bề mặt 2 môi trường)
  - Sợi quang
    - Định nghĩa: ống dẫn sóng mang thông tin dạng ánh sáng, kích thước nhỏ
    - Người phát minh: Professor Charles Kao
    - Ưu điểm
      - Dải thông cao (≥ 2.5 THz)
      - Suy hao thấp (≤ 0.2 dB/Km)
      - Khoảng cách truyền dài
      - Tốc độ cao
      - Trọng lượng nhẹ
      - Kích thước nhỏ
      - Không bị can nhiễu sóng điện từ và điện công nghiệp
      - Tính an toàn (chất điện môi, không dẫn điện)
      - Tính bảo mật (khó trích tín hiệu, không bức xạ năng lượng điện từ)
    - Cấu trúc
      - Lõi (core): hình trụ, bán kính a, chiết suất n1
      - Lớp bọc (cladding): bao quanh lõi, bán kính b (b>a), chiết suất n2 (n1>n2)
      - Vật liệu chế tạo: chất điện môi (thủy tinh, plastic)
      - Lớp phủ (primary coating)
      - Lớp vỏ (secondary coating)
    - Phân loại
      - Theo vật liệu chế tạo
        - Sợi thủy tinh (All-glass fiber)
        - Sợi plastic (All-plastic fiber)
        - Sợi PCS (Plastic-Cladded Silica)
      - Theo dạng phân bố chiết suất
        - Sợi chiết suất bậc (SI - Step-Index): dạng bậc thang (g=∞)
        - Sợi chiết suất biến đổi (GI - Graded-Index): dạng parabol (g=2)
      - Theo số mode truyền
        - Sợi đa mode (MMF - Multi-Mode Fiber): truyền nhiều mode
        - Sợi đơn mode (SMF - Single-Mode Fiber): chỉ truyền một mode duy nhất
      - Các loại sợi quang mới
        - Sợi đơn mode tiêu chuẩn (SMF-28, G.652)
        - Sợi dịch chuyển tán sắc (DSF, G.653)
        - Sợi dịch chuyển tán sắc khác không (NZ-DSF, G.655)
        - Sợi diện tích lõi hiệu dụng lớn (LEAF)
        - Sợi tán sắc âm và dương
    - Truyền sóng ánh sáng trong sợi quang
      - Khẩu độ số (NA - Numerical Aperture)
      - Hệ phương trình Maxwell
      - Tính sóng điện từ ngang (TEM)
      - Mode (trạng thái truyền ổn định của ánh sáng)
      - Vận tốc nhóm (vận tốc công suất lan truyền)
      - Bước sóng cắt
      - Đường kính trường mode (MFD)
    - Suy hao trong sợi quang
      - Định nghĩa: A = 10log10(P1/P2) (dB)
      - Nguyên nhân chính: hấp thụ, tán xạ tuyến tính, uốn cong
      - Hấp thụ
        - Tự hấp thụ (do vật liệu chế tạo sợi)
        - Do tạp chất (ion kim loại, ion OH-)
      - Tán xạ tuyến tính
        - Do tính không đồng đều của lõi sợi
        - Tán xạ Rayleigh
        - Tán xạ Mie
    - Tán sắc trong sợi quang
      - Tổng quan: hạn chế cự ly và dung lượng truyền dẫn
      - Tán sắc mode (trong sợi đa mode)
      - Tán sắc màu (sắc thể - chromatic dispersion)
      - Tán sắc phân cực mode
      - Phương pháp giảm ảnh hưởng của tán sắc
    - Hiệu ứng phi tuyến trong sợi quang
      - Định nghĩa: tham số sợi phụ thuộc cường độ ánh sáng
      - Các loại hiệu ứng phi tuyến
      - Tán xạ phi tuyến (tác động sóng ánh sáng với phonon)
        - Tán xạ do kích thích Brillouin (SBS)
        - Tán xạ do kích thích Raman (SRS)
      - Hiệu ứng Kerr (phụ thuộc chiết suất vào cường độ điện trường)
        - Tự điều pha (SPM - Self-Phase Modulation)
        - Điều chế xuyên pha (CPM - Cross-Phase Modulation)
        - Trộn bốn bước sóng (FWM - Four-Wave Mixing)
      - Ảnh hưởng: giảm khi diện tích lõi hiệu dụng lớn
    - Sản xuất sợi quang
      - Giai đoạn chính
        - Tạo mẫu tiền chế (Preform)
        - Kéo sợi (Drawing)
      - Phương pháp tạo mẫu tiền chế
        - Phương pháp ống
        - Phương pháp đọng hơi hóa chất bên trong (MVCD)
        - Phương pháp đọng hơi hóa chất bên trong (PVCD)
        - Phương pháp đọng hơi hóa chất bên ngoài (OVD)
        - Phương pháp đọng hơi trục (VAD)
      - Biện pháp bảo vệ sợi quang
        - Lớp phủ (Primary Coating)
        - Lớp vỏ (Secondary Coating, Buffer Coating, Jacket)
  - Bộ phát quang
    - Nguyên lý biến đổi quang điện
      - Tính chất hạt của ánh sáng (photon)
      - Tính chất lượng tử của vật chất (mức năng lượng electron)
      - Các hiện tượng biến đổi quang điện
        - Hấp thụ (absorption)
        - Phát xạ tự phát (spontaneous emission)
        - Phát xạ kích thích (stimulated emission)
      - Chất bán dẫn dùng chế tạo nguồn quang (nhóm III-V)
    - Diode phát quang (LED)
      - Nguyên lý phát xạ ánh sáng (kết hợp electron-lỗ trống)
      - Hiệu suất lượng tử nội
      - Đặc tuyến P-I (Công suất phát quang - dòng điện)
      - Đặc tính phổ của LED (khoảng bước sóng, bước sóng trung tâm, độ rộng phổ)
    - Laser bán dẫn (LD)
      - Hốc cộng hưởng Fabry-Perot
      - Độ khuếch đại quang
      - Dòng ngưỡng
      - Đặc tính điều chế (số, tương tự)
      - Nhiễu trong Laser (phản xạ ngược, tán xạ Rayleigh)
      - Góc phát quang (dạng elip, cường độ mạnh)
      - Ảnh hưởng của nhiệt độ (dòng ngưỡng tăng)
    - Sơ đồ khối bộ phát quang (chuyển đổi dữ liệu, mạch điều biến cường độ)
  - Bộ thu quang
  - Hệ thống thông tin quang điển hình
    - Sơ đồ khối cơ bản (phát, sợi quang, thu, trạm lặp)
    - Trạm lặp
      - Chức năng: thu nhận tín hiệu quang suy yếu, tái tạo điện, sửa dạng, khuếch đại, chuyển đổi lại quang, truyền tiếp
      - Đầu vào/ra dạng quang, có khối O/E và E/O
  - Lý thuyết bán dẫn
    - Cấu trúc nguyên tử
      - Silicium (Si14), Germanium (Ge32)
      - 4 điện tử ngoài cùng quyết định tính chất hóa học
    - Dải năng lượng (Energy bands)
      - Vùng hóa trị (valence band): năng lượng thấp, điện tử liên kết mạnh
      - Vùng dẫn (conduction band): năng lượng cao, điện tử linh động
      - Vùng cấm (forbidden band): giữa vùng hóa trị và vùng dẫn, không có mức năng lượng
    - Chất bán dẫn
      - Nguyên tử sắp xếp cấu tạo tinh thể
      - Silicium và Germanium dùng nhiều nhất
      - 4 điện tử ngoài cùng tạo 4 liên kết hóa trị
  - Khuếch đại quang
    - Khắc phục suy hao sợi quang, giảm phức tạp hệ thống
    - Nguyên lý: phát xạ kích thích (không có cộng hưởng)
    - Đặc tính kỹ thuật
      - Độ lợi (Gain)
      - Công suất ra bão hòa (Saturation Output Power)
      - Băng thông độ lợi (Gain Bandwidth)
      - Hệ số nhiễu (Noise Figure)
      - Độ nhạy phân cực
      - Ảnh hưởng của nhiệt độ
      - Xuyên nhiễu (Crosstalk)
    - Ứng dụng
      - Khuếch đại công suất (Booster Amplifier)
      - Khuếch đại đường dây (In-line Amplifier)
      - Tiền khuếch đại (Preamplifier)
      - Bộ chuyển đổi bước sóng
      - Phục hồi xung clock
      - Ứng dụng xử lý tín hiệu quang
    - Bộ khuếch đại quang bán dẫn (SOA)
      - Cấu trúc/nguyên lý: tương tự laser bán dẫn
      - Phân loại: Fabry-Perot Amplifier (FPA), Traveling Wave Amplifier (TWA)
      - Nhiễu xuyên âm: xuyên kênh (FWM), bão hòa độ lợi (cross saturation)
      - Ưu điểm
        - Độ lợi cao (25-30dB)
        - Kích thước nhỏ, tích hợp linh kiện quang bán dẫn
        - Dải thông lớn (100 nm)
        - Khuếch đại 1300nm và 1550nm
      - Khuyết điểm
        - Công suất ra bão hòa thấp (5mW)
        - Hệ số nhiễu cao (5-7 dB)
        - Phụ thuộc phân cực tín hiệu
        - Nhiễu xuyên kênh lớn
        - Phổ độ lợi gợn sóng
        - Kém ổn định nhiệt độ
    - Bộ khuếch đại quang sợi pha trộn Erbium (EDFA)
      - Cấu trúc: sợi quang lõi pha ion Erbium (Er3+)
      - Nguyên lý hoạt động: phát xạ kích thích Er3+
      - Yêu cầu nguồn bơm
        - Bước sóng bơm: 980nm, 1480nm
        - Công suất bơm: lớn làm tăng hệ số khuếch đại, giảm nhiễu
        - Hướng bơm: thuận, ngược, hai chiều
      - Phổ khuếch đại: không bằng phẳng, băng C (1530-1565nm), băng L (1565-1625nm)
      - Nhiễu: ASE (Amplified Spontaneous Emission)
      - Ưu điểm
        - Nguồn laser bơm bán dẫn tin cậy, gọn, công suất cao
        - Cấu hình đơn giản
        - Cấu trúc nhỏ gọn
        - Công suất nguồn nuôi nhỏ
        - Không có nhiễu xuyên kênh
        - Hầu như không phụ thuộc phân cực
      - Khuyết điểm
        - Phổ độ lợi không bằng phẳng
        - Băng tần giới hạn băng C và L
        - Nhiễu tích lũy qua nhiều chặng
    - Bộ khuếch đại quang Raman (RA)
      - Nguyên lý hoạt động: tán xạ Raman kích thích (SRS)
      - Không cần sợi đặc biệt (sử dụng sợi silic bình thường)
      - Ưu điểm
        - Có thể khuếch đại bất kỳ bước sóng nào
        - Có thể khuếch đại băng rộng
        - Phân bố dọc theo sợi quang (distributed amplifier)
        - Hệ số nhiễu thấp
      - Khuyết điểm
        - Nguồn bơm laser phức tạp
        - Hệ số khuếch đại thấp
        - Hiệu suất khuếch đại thấp
    - Tích lũy nhiễu trong hệ thống quang cự ly dài (nhiễu ASE tích lũy)
  - Hệ thống WDM
    - Khái niệm: ghép nhiều bước sóng trên một sợi quang
    - Động lực phát triển
      - Gia tăng lưu lượng dữ liệu
      - Hạn chế của TDM
      - Chi phí lắp đặt cáp quang mới
      - Tiến bộ công nghệ DWDM
    - Ưu điểm
      - Tận dụng băng thông sợi quang
      - Giảm yêu cầu về thiết bị
      - Không phụ thuộc giao thức
      - Khả năng mở rộng
    - Băng thông hoạt động: Dải C (1530-1565nm) và L (1565-1625nm)
    - Lưới bước sóng ITU
    - Phân loại hệ thống WDM
      - Hệ thống đơn hướng (truyền một chiều, cần 2 sợi)
      - Hệ thống song hướng (truyền hai chiều, cần 1 sợi)
    - Các phần tử mạng (NE)
      - Bộ đầu cuối đường quang (OLT)
      - Bộ khuếch đại đường quang (OLA)
      - Bộ xen rớt quang (OADM)
      - Bộ kết nối chéo quang (OXC)
    - Bảo vệ mạng WDM
      - Bảo vệ 1+1 OMS
      - Bảo vệ 1:1 OMS
      - Vòng bảo vệ dành riêng OMS (OMS-DPRing)
      - Vòng bảo vệ chia sẻ OMS (OMS-SPRing)
      - Bảo vệ bộ chuyển tiếp 1:N
      - Bảo vệ kênh quang dành riêng 1+1 (1+1 OCh Dedicated Protection)
      - Bảo vệ dạng mắt lưới cho kênh quang (OCh-Mesh Protection)
  - Truyền tải IP/WDM
    - Nguyên nhân ra đời: bãi bỏ độc quyền viễn thông, thay đổi lưu lượng sang dữ liệu
    - Mô hình tích hợp mạng quang
      - Mô hình xếp chồng (Overlay Model)
      - Mô hình ngang hàng (Peer Model)
    - Giao thức định tuyến IP
      - Khái niệm: chuyển lưu lượng từ nguồn đến đích qua router
      - Định tuyến tĩnh/động
      - Định tuyến vector khoảng cách/trạng thái liên kết
      - Giao thức định tuyến multicast
    - MPLS, GMPLS và MPλS
    - Định tuyến và gán bước sóng (RWA)
      - Bài toán S-RWA (Static - RWA)
      - Bài toán D-RWA (Dynamic - RWA)
      - Các hàm trọng số
      - Các giải thuật định tuyến (cố định, thay thế cố định, thích nghi)
      - Các giải thuật gán bước sóng (Random, First-Fit, Least Used, Most Used, Max-Sum, Relative Capacity Loss)
      - Các giao thức báo hiệu (SIR, DIR)
    - Điều khiển trong mạng IP/WDM
      - Cơ chế điều khiển tập trung
      - Cơ chế điều khiển phân bố
    - Thiết kế tối ưu topo logic quang
      - Khái niệm topo mạng (vật lý, logic)
      - Bài toán thiết kế topo logic (tối thiểu độ nghẽn, độ trễ, số hop)
      - Định tuyến cho traffic trên topo logic
      - Định tuyến cho các đường quang trên topo vật lý
  - Hệ thống thông tin quang Coherent
    - Khái niệm: sử dụng kỹ thuật tách quang coherent (heterodyne, homodyne)
    - Ưu điểm
      - Nâng cao độ nhạy thu (10-20dB so với tách sóng trực tiếp)
      - Tăng khoảng cách trạm lặp
      - Tăng tốc độ truyền dẫn
      - Tăng quỹ công suất
      - Cải thiện độ nhạy thiết bị đo quang
    - Các dạng điều chế quang coherent
      - ASK (Amplitude Shift Keying)
      - FSK (Frequency Shift Keying)
      - PSK (Phase Shift Keying)
    - Sơ đồ khối bộ thu coherent cơ bản
    - Nhiễu trong máy thu quang coherent (nhiễu lượng tử, nhiễu bắn)
    - Khó khăn: laser bán dẫn ổn định tần số/pha, độ rộng phổ hẹp